

New Branch Convenience Store

บริษัทแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งหนึ่ง กำลังมีแผนที่จะขยายกิจการเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จังหวัด X ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด n เขต เดิมที่มีร้านสะดวกซื้อสาขาของบริษัทตั้งอยู่ในบางเขตแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าพบว่า สาขาที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากประชากรในบางเขตยังคงต้องเดินทางไกลเพื่อมาซื้อสินค้า

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทจึงมีนโยบายเปิดร้านสะดวกซื้อสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยมีเงื่อนไขว่า "สาขาแห่งใหม่นี้จะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตที่มีสาขาเดิมอยู่แล้ว" และจะต้องเป็นเขตที่ทำให้ "ระยะทางที่ไกลที่สุดที่ลูกค้าจากเขตใดๆ จะต้องเดินทางมายังร้านสะดวกซื้อ (ไม่ว่าจะเป็นสาขาเดิมหรือสาขาใหม่) มีค่าน้อยที่สุด"

จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยบริษัทค้นหาเขตที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งร้านสะดวกซื้อสาขาใหม่แห่งนี้

ข้อมูลนำเข้า (Input)

- **บรรทัดแรก:** เลขจำนวนเต็ม f และ n แทนจำนวนร้านสะดวกซื้อสาขาที่มีอยู่แล้ว และจำนวนถนนที่เชื่อมระหว่างเขตในจังหวัด โดย $0 \leq f \leq 100$ และ $1 \leq n \leq 500$
- **f บรรทัดถัดไป:** เลขจำนวนเต็ม h แต่ละบรรทัดแสดงหมายเลขเขต (เริ่มจากเขต 1) ซึ่งมีร้านสะดวกซื้อสาขาเดิมตั้งอยู่แล้ว โดยที่ $h \leq x, y$
- **n บรรทัดถัดไป:** แต่ละบรรทัดแสดงรายการถนนซึ่งเชื่อมระหว่างเขต x และเขต y และความยาวถนน r คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $x, y \geq 1$ และ $x < y$

ข้อมูลผลลัพธ์ (Output)

- จำนวนเต็มแทนเขตที่ถูกเลือกเพื่อตั้งร้านสะดวกซื้อสาขาแห่งใหม่ หากมีหลายเขตที่ให้ระยะทางสูงสุดเท่ากัน ให้เลือกหมายเลขเขตที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
1 6 2 1 2 10 2 3 10 3 4 10 4 5 10 5 6 10 6 1 10	5
1 4 1 1 2 10 2 3 10 3 4 10 4 5 10	4
1 3 2 1 2 10 1 3 10 1 4 10	1